

Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU FACILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Une équation en cosinus

► On reconnaît $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$. L'équivalence du cosinus ($\cos a = \cos b \Leftrightarrow a = \pm b + 2k\pi$) donne les deux familles

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 2 • Une équation en sinus

► Ici $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$, donc $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$. L'équivalence du sinus ($\sin a = \sin b \Leftrightarrow a = b + 2k\pi$ ou $a = \pi - b + 2k\pi$) donne

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi ; \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 3 • Une équation en tangente

► $1 = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$, donc $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$. La tangente est de **période** π ($\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b \Leftrightarrow a = b + k\pi$) : une seule famille, avec un $+k\pi$ (pas $+2k\pi$).

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \Longrightarrow \quad S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 4 • Un cosinus nul

► $0 = \cos \frac{\pi}{2}$, donc $\cos x = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Les deux familles $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ et $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ se regroupent en une seule (les angles $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$ sont diamétralement opposés, espacés de π) :

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \Longrightarrow \quad S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Exercice 5 • Encore un sinus

► $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$, donc $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$